

CONSIGNAS

1. Determinar los extremos relativos y/o puntos de ensilladura de las siguientes funciones:
 - a) $F(x; y) = 1 + x^2 - y^2$
 - b) $F(x; y) = x^2 + y^2 + xy - 3x + 2$
 - c) $F(x; y) = 2x^2 + y^2 - 2xy + 5x - 3y$
 - d) $F(x; y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$
 - e) $F(x; y) = e^{x^2+y^2}$
 - f) $F(x; y) = x^3 + y^3 - 3xy$
2. Un investigador de la agricultura estimó que el beneficio anual de una granja del sur es $B(x; y) = 1600x + 2400y - 2x^2 - 4y^2 - 4xy$ donde x es el número de hectáreas plantadas con soja e y es el número de hectáreas plantadas con maíz. Determinar cuántas hectáreas conviene plantar con cada cultivo para maximizar el beneficio.
3. Las demandas de dos bienes están dadas por $q_1 = 16 - p_1^2$ y $q_2 = 9 - p_2^2$. La función de costo para los dos bienes es $C = p_1^2 + 3p_2^2$. Determinar las cantidades y los precios que maximizan el beneficio.
4. Completar:
 - Sabiendo que f es una función definida en $(1; 1)$, $f'_x(1; 1) = 0$, $f'_y(1; 1) = 0$, $f''_{xx}(1; 1) = 4$, $f''_{xy}(1; 1) = 10$ y $f''_{yy}(1; 1) = 3$ podemos decir que tiene un..... relativo en $(1; 1)$.
 - Si una función de dos variables independientes tiene un máximo relativo en $(2; 3)$, sus derivadas segundas pueden tener los siguientes valores:
 $f''_{xx}(2; 3) = \underline{\hspace{2cm}}$, $f''_{xy}(2; 3) = \underline{\hspace{2cm}}$ y $f''_{yy}(2; 3) = \underline{\hspace{2cm}}$